

OP2

Generated by Doxygen 1.14.0

1 OP	1
1.1 Naudojimosi instrukcija	1
1.2 Studentas klasės perdengti metodai	1
1.3 Klasės paveldėjimas	1
1.3.1 Duomenų įvedimas	2
1.3.2 Duomenų išvedimas	2
1.3.3 Testavimas	2
2 Hierarchical Index	3
2.1 Class Hierarchy	3
3 Class Index	5
3.1 Class List	5
4 File Index	7
4.1 File List	7
5 Class Documentation	9
5.1 Studentas Class Reference	9
5.1.1 Constructor & Destructor Documentation	10
5.1.1.1 Studentas() [1/4]	10
5.1.1.2 Studentas() [2/4]	10
5.1.1.3 ~Studentas()	10
5.1.1.4 Studentas() [3/4]	10
5.1.1.5 Studentas() [4/4]	10
5.1.2 Member Function Documentation	10
5.1.2.1 egzaminas()	10
5.1.2.2 galutinisMediana()	11
5.1.2.3 galutinisVidurkis()	11
5.1.2.4 info()	11
5.1.2.5 namuDarbai()	11
5.1.2.6 operator=() [1/2]	11
5.1.2.7 operator=() [2/2]	11
5.1.2.8 pavarde()	11
5.1.2.9 setEgzaminas()	11
5.1.2.10 skaiciuotiCache()	11
5.1.2.11 vardas()	12
5.1.3 Friends And Related Symbol Documentation	12
5.1.3.1 operator<<	12
5.1.3.2 operator>>	12
5.2 Zmogus Class Reference	12
5.2.1 Constructor & Destructor Documentation	13
5.2.1.1 Zmogus() [1/2]	13
5.2.1.2 Zmogus() [2/2]	13

5.2.1.3 ~Zmogus()	13
5.2.2 Member Function Documentation	13
5.2.2.1 info()	13
5.2.2.2 pavarde()	13
5.2.2.3 vardas()	13
5.2.3 Member Data Documentation	13
5.2.3.1 pav_	13
5.2.3.2 var_	13
6 File Documentation	15
6.1 main.cpp File Reference	15
6.1.1 Function Documentation	15
6.1.1.1 main()	15
6.1.1.2 promptForSortingMethod()	15
6.1.2 Variable Documentation	16
6.1.2.1 MAX_STUDENTU_SKAICIUS	16
6.1.2.2 rikiavimas	16
6.2 Mylib.h File Reference	16
6.3 Mylib.h	16
6.4 README.md File Reference	17
6.5 Studentas.cpp File Reference	17
6.5.1 Function Documentation	17
6.5.1.1 clearInput()	17
6.5.1.2 generateStudentFiles()	17
6.5.1.3 generuotiPavarde()	18
6.5.1.4 generuotiVarda()	18
6.5.1.5 handleFileInput()	18
6.5.1.6 handleOutput()	18
6.5.1.7 iverstiStudentus()	18
6.5.1.8 Mediana()	18
6.5.1.9 operator<<()	18
6.5.1.10 operator>>()	18
6.5.1.11 rikiuotiStudentus()	18
6.5.1.12 skaitymas()	19
6.5.1.13 sortAndOutputStudents()	19
6.5.1.14 spausdinti()	19
6.5.2 Variable Documentation	19
6.5.2.1 rikiavimas	19
6.6 Studentas.h File Reference	19
6.6.1 Function Documentation	20
6.6.1.1 clearInput()	20
6.6.1.2 generateStudentFiles()	20

6.6.1.3 generuotiPavarde()	20
6.6.1.4 generuotiVarda()	20
6.6.1.5 handleFileInput()	20
6.6.1.6 handleOutput()	20
6.6.1.7 iverstiStudentus()	21
6.6.1.8 Mediana()	21
6.6.1.9 rikiuotiStudentus()	21
6.6.1.10 skaitymas()	21
6.6.1.11 sortAndOutputStudents()	21
6.6.1.12 spausdinti()	21
6.7 Studentas.h	21
6.8 testStudentas.cpp File Reference	22
6.8.1 Function Documentation	23
6.8.1.1 main()	23
6.8.1.2 spausdintiStudenta()	23
6.9 Zmogus.h File Reference	23
6.10 Zmogus.h	23
Index	25

Chapter 1

OP

Objektinis Programavimas

1.1 Naudojimosi instrukcija

1. Atsisiųskite (arba nuklonuokite) šį projektą į savo kompiuterį.
2. Atidarykite terminalą tame aplanke. Pvz. C:\Users\Public\Documents\GitHub\OP2
3. Programos paleidimas (įveskite į terminalą): `mkdir build cd build cmake .. cmake --build . cd Debug main.exe`
4. Vykdykite programos nurodymus terminale:
 - Pasirinkite veiksmą (failų generavimas, duomenų įvedimas, skaitymas iš failo ir t.t.).
 - Pasirinkite rūšiavimo būdą.
 - Įveskite failo pavadinimą, jei reikia.
5. Rezultatai bus išsaugoti į `vargsai.txt` ir `kietakai.txt` failus.

Sistema: Intel i9-14900HX, 32GB RAM, SSD 1000GB, Windows 11

1.2 Studentas klasės perdengti metodai

Metodas	Paskirtis
Studentas()	Numatytasis konstruktorius
Studentas(args...)	Pilnas konstruktorius
~Studentas()	Destruktorius
Studentas(const&)	Kopijavimo konstruktorius
Studentas(Studentas&&)	Perkėlimo (move) konstruktorius
<code>operator=(const&)</code>	Kopijavimo priskyrimo operatorius
<code>operator=(Studentas&&)</code>	Perkėlimo (move) priskyrimo operatorius
<code>operator>>(istream&, Studentas&)</code>	Duomenų įvedimas iš srauto (failo, ekrano, stringstream ir pan.)
<code>operator<<(ostream&, const Studentas&)</code>	Duomenų išvedimas į srautą (failą, ekraną, stringstream ir pan.)

1.3 Klasės paveldėjimas

- Sukurta abstrakti bazinė klasė [Zmogus](#), iš kurios paveldima klasė [Studentas](#).
- Negalima sukurti [Zmogus](#) objekto – tik išvestinės klasės objektus (pvz., [Studentas](#)).

1.3.1 Duomenų įvedimas

- **Rankiniu būdu:** per programos meniu galima įvesti studentų duomenis klaviatūra.
- **Automatiškai:** galima generuoti atsitiktinius studentų duomenis.
- **Iš failo:** galima nuskaityti studentų duomenis iš failo (pvz., studentai10000.txt).

1.3.2 Duomenų išvedimas

- **Į ekraną:** studentų rezultatai gali būti atvaizduojami terminale.
- **Į failą:** rezultatai gali būti išsaugomi į failus (pvz., vargsai.txt, kietakai.txt).

1.3.3 Testavimas

Visi metodai patikrinti su [testStudentas.cpp](#):

- Tikrinami visi konstruktoriai, priskyrimo operatoriai, įvesties/išvesties operatoriai.
- Testo išvestis (pavyzdys):

```
s1: Jonas Jonaitis egz: 9
s2 (copy): Jonas Jonaitis egz: 9
s3 (move): Jonas Jonaitis egz: 9
s4 (copy assign): Jonas Jonaitis egz: 9
s5 (move assign): Jonas Jonaitis egz: 9
Išvestis į stringstream: Jonas Jonaitis 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 9
s6 (istream): Jonas Jonaitis egz: 9
Visi Studentas Rule of Five ir IO operatoriai veikia teisingai!
```

Papildomai:

Žmogaus klasės objektų kūrimas negalimas

Chapter 2

Hierarchical Index

2.1 Class Hierarchy

This inheritance list is sorted roughly, but not completely, alphabetically:

Zmogus	12
Studentas	9

Chapter 3

Class Index

3.1 Class List

Here are the classes, structs, unions and interfaces with brief descriptions:

Studentas		9
Zmogus		12

Chapter 4

File Index

4.1 File List

Here is a list of all files with brief descriptions:

main.cpp	15
Mylib.h	16
Studentas.cpp	17
Studentas.h	19
testStudentas.cpp	22
Zmogus.h	23

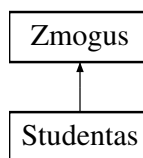
Chapter 5

Class Documentation

5.1 Studentas Class Reference

```
#include <Studentas.h>
```

Inheritance diagram for Studentas:



Public Member Functions

- [Studentas](#) ()
- [Studentas](#) (const std::string &var, const std::string &pav, const std::vector< int > &nd, int egz)
- [~Studentas](#) ()
- [Studentas](#) (const [Studentas](#) &other)
- [Studentas](#) ([Studentas](#) &&other) noexcept
- [Studentas](#) & [operator=](#) (const [Studentas](#) &other)
- [Studentas](#) & [operator=](#) ([Studentas](#) &&other) noexcept
- std::string [vardas](#) () const override
- std::string [pavarde](#) () const override
- std::vector< int > [namuDarbai](#) () const
- int [egzaminas](#) () const
- void [setEgzaminas](#) (int egz)
- double [galutinisVidurkis](#) () const
- double [galutinisMediana](#) () const
- void [skaiciuotiCache](#) () const
- void [info](#) () const override

Public Member Functions inherited from [Zmogus](#)

- [Zmogus](#) ()
- [Zmogus](#) (const std::string &var, const std::string &pav)
- virtual [~Zmogus](#) ()=default

Friends

- `std::istream & operator>>` (`std::istream &in`, `Studentas &s`)
- `std::ostream & operator<<` (`std::ostream &out`, `const Studentas &s`)

Additional Inherited Members

Protected Attributes inherited from `Zmogus`

- `std::string var_`
- `std::string pav_`

5.1.1 Constructor & Destructor Documentation

5.1.1.1 `Studentas()` [1/4]

```
Studentas::Studentas ()
```

5.1.1.2 `Studentas()` [2/4]

```
Studentas::Studentas (
    const std::string & var,
    const std::string & pav,
    const std::vector< int > & nd,
    int egz)
```

5.1.1.3 `~Studentas()`

```
Studentas::~~Studentas ()
```

5.1.1.4 `Studentas()` [3/4]

```
Studentas::Studentas (
    const Studentas & other)
```

5.1.1.5 `Studentas()` [4/4]

```
Studentas::Studentas (
    Studentas && other) [noexcept]
```

5.1.2 Member Function Documentation

5.1.2.1 `egzaminas()`

```
int Studentas::egzaminas () const [inline]
```


5.1.2.2 galutinisMediana()

```
double Studentas::galutinisMediana () const
```

5.1.2.3 galutinisVidurkis()

```
double Studentas::galutinisVidurkis () const
```

5.1.2.4 info()

```
void Studentas::info () const [inline], [override], [virtual]
```

Implements [Zmogus](#).

5.1.2.5 namuDarbai()

```
std::vector< int > Studentas::namuDarbai () const [inline]
```

5.1.2.6 operator=() [1/2]

```
Studentas & Studentas::operator= (
    const Studentas & other)
```

5.1.2.7 operator=() [2/2]

```
Studentas & Studentas::operator= (
    Studentas && other) [noexcept]
```

5.1.2.8 pavarde()

```
std::string Studentas::pavarde () const [inline], [override], [virtual]
```

Reimplemented from [Zmogus](#).

5.1.2.9 setEgzaminas()

```
void Studentas::setEgzaminas (
    int egz) [inline]
```

5.1.2.10 skaiciuotiCache()

```
void Studentas::skaiciuotiCache () const
```

5.1.2.11 vardas()

```
std::string Studentas::vardas () const [inline], [override], [virtual]
```

Reimplemented from [Zmogus](#).

5.1.3 Friends And Related Symbol Documentation

5.1.3.1 operator<<

```
std::ostream & operator<< (
    std::ostream & out,
    const Studentas & s) [friend]
```

5.1.3.2 operator>>

```
std::istream & operator>> (
    std::istream & in,
    Studentas & s) [friend]
```

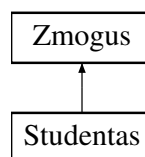
The documentation for this class was generated from the following files:

- [Studentas.h](#)
- [Studentas.cpp](#)

5.2 Zmogus Class Reference

```
#include <Zmogus.h>
```

Inheritance diagram for Zmogus:



Public Member Functions

- [Zmogus](#) ()
- [Zmogus](#) (const std::string &var, const std::string &pav)
- virtual [~Zmogus](#) ()=default
- virtual std::string [vardas](#) () const
- virtual std::string [pavarde](#) () const
- virtual void [info](#) () const =0

Protected Attributes

- std::string [var_](#)
- std::string [pav_](#)

5.2.1 Constructor & Destructor Documentation

5.2.1.1 Zmogus() [1/2]

```
Zmogus::Zmogus () [inline]
```

5.2.1.2 Zmogus() [2/2]

```
Zmogus::Zmogus (
    const std::string & var,
    const std::string & pav) [inline]
```

5.2.1.3 ~Zmogus()

```
virtual Zmogus::~Zmogus () [virtual], [default]
```

5.2.2 Member Function Documentation

5.2.2.1 info()

```
virtual void Zmogus::info () const [pure virtual]
```

Implemented in [Studentas](#).

5.2.2.2 pavarde()

```
virtual std::string Zmogus::pavarde () const [inline], [virtual]
```

Reimplemented in [Studentas](#).

5.2.2.3 vardas()

```
virtual std::string Zmogus::vardas () const [inline], [virtual]
```

Reimplemented in [Studentas](#).

5.2.3 Member Data Documentation

5.2.3.1 pav_

```
std::string Zmogus::pav_ [protected]
```

5.2.3.2 var_

```
std::string Zmogus::var_ [protected]
```

The documentation for this class was generated from the following file:

- [Zmogus.h](#)

Chapter 6

File Documentation

6.1 main.cpp File Reference

```
#include "Studentas.h"
#include "Mylib.h"
#include <iostream>
#include <vector>
#include <chrono>
#include <ctime>
```

Functions

- void [promptForSortingMethod](#) ()
- int [main](#) ()

Variables

- char [rikiavimas](#)
- const int [MAX_STUDENTU_SKAICIUS](#) = 10000000

6.1.1 Function Documentation

6.1.1.1 main()

```
int main ()
```

6.1.1.2 promptForSortingMethod()

```
void promptForSortingMethod ()
```

6.1.2 Variable Documentation

6.1.2.1 MAX_STUDENTU_SKAICIUS

```
const int MAX_STUDENTU_SKAICIUS = 10000000
```

6.1.2.2 rikiavimas

```
char rikiavimas [extern]
```

6.2 Mylib.h File Reference

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <iomanip>
#include <algorithm>
#include <vector>
#include <limits>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
#include <fstream>
#include <sstream>
#include <chrono>
#include <stdexcept>
#include <list>
```

6.3 Mylib.h

[Go to the documentation of this file.](#)

```
00001 #ifndef MYLIB_H
00002 #define MYLIB_H
00003
00004 #include <iostream>
00005 #include <string>
00006 #include <iomanip>
00007 #include <algorithm>
00008 #include <vector>
00009 #include <limits>
00010 #include <cstdlib>
00011 #include <ctime>
00012 #include <fstream>
00013 #include <sstream>
00014 #include <chrono>
00015 #include <stdexcept>
00016 #include <list>
00017
00018 using std::string;
00019 using std::cout;
00020 using std::cin;
00021 using std::endl;
00022 using std::fixed;
00023 using std::setprecision;
00024 using std::setw;
00025 using std::left;
00026 using std::vector;
00027 using std::ifstream;
00028 using std::ofstream;
00029 using std::stringstream;
00030 using std::chrono::high_resolution_clock;
00031 using std::chrono::duration_cast;
00032 using std::chrono::duration;
00033 using std::chrono::seconds;
00034 using std::to_string;
00035 using std::exception;
00036
00037 #endif // MYLIB_H
```

6.4 README.md File Reference

6.5 Studentas.cpp File Reference

```
#include "Studentas.h"
#include "Mylib.h"
#include <fstream>
#include <iomanip>
#include <iostream>
#include <vector>
#include <chrono>
#include <ctime>
#include <sstream>
#include <stdexcept>
#include <limits>
#include <algorithm>
#include <direct.h>
```

Functions

- std::istream & [operator>>](#) (std::istream &in, [Studentas](#) &s)
- std::ostream & [operator<<](#) (std::ostream &out, const [Studentas](#) &s)
- double [Mediana](#) (const vector< int > &vec)
- void [clearInput](#) ()
- string [generuotiVarda](#) ()
- string [generuotiPavarde](#) ()
- bool [skaitymas](#) (vector< [Studentas](#) > &studentai, const string &failoPav)
- void [spausdinti](#) (const vector< [Studentas](#) > &studentai, ostream &out)
- void [rikiuotiStudentus](#) (vector< [Studentas](#) > &studentai, char [rikiavimas](#))
- void [ivestiStudentus](#) (vector< [Studentas](#) > &studentai)
- void [sortAndOutputStudents](#) (vector< [Studentas](#) > &studentai)
- void [handleFileInput](#) (vector< [Studentas](#) > &studentai)
- void [handleOutput](#) (const vector< [Studentas](#) > &studentai)
- void [generateStudentFiles](#) ()

Variables

- char [rikiavimas](#)

6.5.1 Function Documentation

6.5.1.1 clearInput()

```
void clearInput ()
```

6.5.1.2 generateStudentFiles()

```
void generateStudentFiles ()
```

6.5.1.3 generuotiPavarde()

```
string generuotiPavarde ()
```

6.5.1.4 generuotiVarda()

```
string generuotiVarda ()
```

6.5.1.5 handleFileInput()

```
void handleFileInput (
    vector< Studentas > & studentai)
```

6.5.1.6 handleOutput()

```
void handleOutput (
    const vector< Studentas > & studentai)
```

6.5.1.7 iverstiStudentus()

```
void iverstiStudentus (
    vector< Studentas > & studentai)
```

6.5.1.8 Mediana()

```
double Mediana (
    const vector< int > & vec)
```

6.5.1.9 operator<<()

```
std::ostream & operator<< (
    std::ostream & out,
    const Studentas & s)
```

6.5.1.10 operator>>()

```
std::istream & operator>> (
    std::istream & in,
    Studentas & s)
```

6.5.1.11 rikiuotiStudentus()

```
void rikiuotiStudentus (
    vector< Studentas > & studentai,
    char rikiavimas)
```


6.5.1.12 skaitymas()

```
bool skaitymas (  
    vector< Studentas > & studentai,  
    const string & failoPav)
```

6.5.1.13 sortAndOutputStudents()

```
void sortAndOutputStudents (  
    vector< Studentas > & studentai)
```

6.5.1.14 spausdinti()

```
void spausdinti (  
    const vector< Studentas > & studentai,  
    ostream & out)
```

6.5.2 Variable Documentation

6.5.2.1 rikiavimas

```
char rikiavimas
```

6.6 Studentas.h File Reference

```
#include <iostream>  
#include <vector>  
#include <string>  
#include <algorithm>  
#include <iomanip>  
#include <fstream>  
#include <sstream>  
#include <stdexcept>  
#include <chrono>  
#include <limits>  
#include "Zmogus.h"
```

Classes

- class [Studentas](#)

Functions

- double [Mediana](#) (const std::vector< int > &vec)
- void [clearInput](#) ()
- std::string [generuotiVarda](#) ()
- std::string [generuotiPavarde](#) ()
- bool [skaitymas](#) (std::vector< [Studentas](#) > &studentai, const std::string &failoPav)
- void [spausdinti](#) (const std::vector< [Studentas](#) > &studentai, std::ostream &out)
- void [rikiuotiStudentus](#) (std::vector< [Studentas](#) > &studentai, char [rikiavimas](#))
- void [ivestiStudentus](#) (std::vector< [Studentas](#) > &studentai)
- void [sortAndOutputStudents](#) (std::vector< [Studentas](#) > &studentai)
- void [handleFileInput](#) (std::vector< [Studentas](#) > &studentai)
- void [handleOutput](#) (const std::vector< [Studentas](#) > &studentai)
- void [generateStudentFiles](#) ()

6.6.1 Function Documentation

6.6.1.1 clearInput()

```
void clearInput ()
```

6.6.1.2 generateStudentFiles()

```
void generateStudentFiles ()
```

6.6.1.3 generuotiPavarde()

```
std::string generuotiPavarde ()
```

6.6.1.4 generuotiVarda()

```
std::string generuotiVarda ()
```

6.6.1.5 handleFileInput()

```
void handleFileInput (  
    std::vector< Studentas > & studentai)
```

6.6.1.6 handleOutput()

```
void handleOutput (  
    const std::vector< Studentas > & studentai)
```

6.6.1.7 iverstiStudentus()

```
void iverstiStudentus (
    std::vector< Studentas > & studentai)
```

6.6.1.8 Mediana()

```
double Mediana (
    const std::vector< int > & vec)
```

6.6.1.9 rikiuotiStudentus()

```
void rikiuotiStudentus (
    std::vector< Studentas > & studentai,
    char rikiavimas)
```

6.6.1.10 skaitymas()

```
bool skaitymas (
    std::vector< Studentas > & studentai,
    const std::string & failoPav)
```

6.6.1.11 sortAndOutputStudents()

```
void sortAndOutputStudents (
    std::vector< Studentas > & studentai)
```

6.6.1.12 spausdinti()

```
void spausdinti (
    const std::vector< Studentas > & studentai,
    std::ostream & out)
```

6.7 Studentas.h

[Go to the documentation of this file.](#)

```
00001 #ifndef STUDENTAS_H
00002 #define STUDENTAS_H
00003
00004 #include <iostream>
00005 #include <vector>
00006 #include <string>
00007 #include <algorithm>
00008 #include <iomanip>
00009 #include <fstream>
00010 #include <sstream>
00011 #include <stdexcept>
00012 #include <chrono>
00013 #include <limits>
00014 #include "Zmogus.h"
00015
```

```

00016 class Studentas : public Zmogus {
00017 private:
00018     std::vector<int> nd_;
00019     int egz_;
00020     mutable double cachedVidurkis = -1;
00021     mutable double cachedMediana = -1;
00022 public:
00023     // Konstruktoriai ir destruktorius
00024     Studentas();
00025     Studentas(const std::string& var, const std::string& pav, const std::vector<int>& nd, int egz);
00026     ~Studentas();
00027
00028     // Rule of Five
00029     Studentas(const Studentas& other);
00030     Studentas(Studentas&& other) noexcept;
00031     Studentas& operator=(const Studentas& other);
00032     Studentas& operator=(Studentas&& other) noexcept;
00033
00034     // Get'eriai (override)
00035     std::string vardas() const override { return var_; }
00036     std::string pavarde() const override { return pav_; }
00037     std::vector<int> namuDarbai() const { return nd_; }
00038     int egzaminas() const { return egz_; }
00039
00040     // Set'eriai
00041     void setEgzaminas(int egz) { egz_ = egz; }
00042
00043     // Galutinio balo skaičiavimas
00044     double galutinisVidurkis() const;
00045     double galutinisMediana() const;
00046     void skaiciuotiCache() const;
00047
00048     // Įvesties/išvesties operatoriai
00049     friend std::istream& operator>(std::istream& in, Studentas& s);
00050     friend std::ostream& operator<(std::ostream& out, const Studentas& s);
00051
00052     void info() const override {
00053         std::cout << "Studentas: " << var_ << " " << pav_ << std::endl;
00054     }
00055 };
00056
00057 // Pagalbinės funkcijos
00058 double Mediana(const std::vector<int>& vec);
00059 void clearInput();
00060 std::string generuotiVarda();
00061 std::string generuotiPavarde();
00062 bool skaitymas(std::vector<Studentas>& studentai, const std::string& failoPav);
00063 void spausdinti(const std::vector<Studentas>& studentai, std::ostream& out);
00064 void rikiuotiStudentus(std::vector<Studentas>& studentai, char rikiavimas);
00065 void ivestiStudentus(std::vector<Studentas>& studentai);
00066 void sortAndOutputStudents(std::vector<Studentas>& studentai);
00067 void handleFileInput(std::vector<Studentas>& studentai);
00068 void handleOutput(const std::vector<Studentas>& studentai);
00069 void generateStudentFiles();
00070
00071 #endif // STUDENTAS_H

```

6.8 testStudentas.cpp File Reference

```

#include "Studentas.h"
#include "Zmogus.h"
#include <iostream>
#include <sstream>
#include <cassert>

```

Functions

- void `spausdintiStudenta` (const `Studentas` &s, const string &prefix)
- int `main` ()

6.8.1 Function Documentation

6.8.1.1 main()

```
int main ()
```

6.8.1.2 spausdintiStudenta()

```
void spausdintiStudenta (  
    const Studentas & s,  
    const string & prefix)
```

6.9 Zmogus.h File Reference

```
#include <string>  
#include <iostream>
```

Classes

- class [Zmogus](#)

6.10 Zmogus.h

[Go to the documentation of this file.](#)

```
00001 #ifndef ZMOGUS_H  
00002 #define ZMOGUS_H  
00003  
00004 #include <string>  
00005 #include <iostream>  
00006  
00007 class Zmogus {  
00008 protected:  
00009     std::string var_;  
00010     std::string pav_;  
00011 public:  
00012     Zmogus() : var_(""), pav_("") {}  
00013     Zmogus(const std::string& var, const std::string& pav) : var_(var), pav_(pav) {}  
00014     virtual ~Zmogus() = default;  
00015  
00016     virtual std::string vardas() const { return var_; }  
00017     virtual std::string pavarde() const { return pav_; }  
00018  
00019     // Grynai virtuali funkcija (abstrakti)  
00020     virtual void info() const = 0;  
00021 };  
00022  
00023 #endif // ZMOGUS_H
```


Index

- ~Studentas
 - Studentas, [10](#)
- ~Zmogus
 - Zmogus, [13](#)
- clearInput
 - Studentas.cpp, [17](#)
 - Studentas.h, [20](#)
- egzaminas
 - Studentas, [10](#)
- galutinisMediana
 - Studentas, [10](#)
- galutinisVidurkis
 - Studentas, [11](#)
- generateStudentFiles
 - Studentas.cpp, [17](#)
 - Studentas.h, [20](#)
- generuotiPavarde
 - Studentas.cpp, [17](#)
 - Studentas.h, [20](#)
- generuotiVarda
 - Studentas.cpp, [18](#)
 - Studentas.h, [20](#)
- handleFileInput
 - Studentas.cpp, [18](#)
 - Studentas.h, [20](#)
- handleOutput
 - Studentas.cpp, [18](#)
 - Studentas.h, [20](#)
- info
 - Studentas, [11](#)
 - Zmogus, [13](#)
- ivestiStudentus
 - Studentas.cpp, [18](#)
 - Studentas.h, [20](#)
- main
 - main.cpp, [15](#)
 - testStudentas.cpp, [23](#)
- main.cpp, [15](#)
 - main, [15](#)
 - MAX_STUDENTU_SKAICIUS, [16](#)
 - promptForSortingMethod, [15](#)
 - rikiavimas, [16](#)
- MAX_STUDENTU_SKAICIUS
 - main.cpp, [16](#)
- Mediana
 - Studentas.cpp, [18](#)
 - Studentas.h, [21](#)
- Mylib.h, [16](#)
- namuDarbai
 - Studentas, [11](#)
- OP, [1](#)
- operator<<
 - Studentas, [12](#)
 - Studentas.cpp, [18](#)
- operator>>
 - Studentas, [12](#)
 - Studentas.cpp, [18](#)
- operator=
 - Studentas, [11](#)
- pav_
 - Zmogus, [13](#)
- pavarde
 - Studentas, [11](#)
 - Zmogus, [13](#)
- promptForSortingMethod
 - main.cpp, [15](#)
- README.md, [17](#)
- rikiavimas
 - main.cpp, [16](#)
 - Studentas.cpp, [19](#)
- rikiuotiStudentus
 - Studentas.cpp, [18](#)
 - Studentas.h, [21](#)
- setEgzaminas
 - Studentas, [11](#)
- skaiciuotiCache
 - Studentas, [11](#)
- skaitymas
 - Studentas.cpp, [18](#)
 - Studentas.h, [21](#)
- sortAndOutputStudents
 - Studentas.cpp, [19](#)
 - Studentas.h, [21](#)
- spausdinti
 - Studentas.cpp, [19](#)
 - Studentas.h, [21](#)
- spausdintiStudenta
 - testStudentas.cpp, [23](#)
- Studentas, [9](#)
 - ~Studentas, [10](#)
 - egzaminas, [10](#)

- galutinisMediana, 10
- galutinisVidurkis, 11
- info, 11
- namuDarbai, 11
- operator<<, 12
- operator>>, 12
- operator=, 11
- pavarde, 11
- setEgzaminas, 11
- skaiciuotiCache, 11
- Studentas, 10
- vardas, 11
- Studentas.cpp, 17
 - clearInput, 17
 - generateStudentFiles, 17
 - generuotiPavarde, 17
 - generuotiVarda, 18
 - handleFileInput, 18
 - handleOutput, 18
 - investiStudentus, 18
 - Mediana, 18
 - operator<<, 18
 - operator>>, 18
 - rikiavimas, 19
 - rikiuotiStudentus, 18
 - skaitymas, 18
 - sortAndOutputStudents, 19
 - spausdinti, 19
- Studentas.h, 19
 - clearInput, 20
 - generateStudentFiles, 20
 - generuotiPavarde, 20
 - generuotiVarda, 20
 - handleFileInput, 20
 - handleOutput, 20
 - investiStudentus, 20
 - Mediana, 21
 - rikiuotiStudentus, 21
 - skaitymas, 21
 - sortAndOutputStudents, 21
 - spausdinti, 21
- testStudentas.cpp, 22
 - main, 23
 - spausdintiStudenta, 23
- var_
 - Zmogus, 13
- vardas
 - Studentas, 11
 - Zmogus, 13
- Zmogus, 12
 - ~Zmogus, 13
 - info, 13
 - pav_, 13
 - pavarde, 13
 - var_, 13
 - vardas, 13
- Zmogus, 13
- Zmogus.h, 23